

AIJ 木質構造設計規準 改定 社内勉強会

第1章～第3章：一般、構造計画、応力算定

担当：松尾

第1章 一般

101 適用範囲 [解]

- [改定][解] 4層以上の**重層建築物**や大スパン・ドーム等にも適用してよい旨を明示
- 塔・マスト、型枠・足場等の仮設構造物は**4～6章の参照は可能**だが、全面的適用は不可
- 102・103は変更なし（本日は取り上げない）

第2章 構造計画および各部構造

第2章 改定の主旨・201 総則

- [改定] 中大規模の許容耐力設計における耐震設計原則を整備
- 規定・解説の重心を**中大規模建築**へシフト
- R_{f1} ・ R_{f2} 、構造形式分類、接合部計画など最新知見を反映

旧	新	備考
201.1（単一）	201.1（1）一般（2）構造形式	[本][解] 代表構造形式・架構例を追記
201.5 靱性の確保	（削除）	203.3追記に伴い [削除]
201.6～201.8	201.5～201.7	節番号 [移動]
201.7 保守	201.7 保守	[本] 原則として 雨がかり禁止

201.1 (2)・201.3 構造形式と接合部 [本][解]

201.1 (2) 構造形式 [解]

- 表201.1：柱梁／壁式の代表分類（軸組・ラーメン・ブレース・CLT等）
- ブレース・アーチでは $R_{f1} \cdot R_{f2}$ **が大きくなる**（203.3解説）

201.3接合部の計画 [本][解]

- 十分な耐力・剛性・**靱性**、塑性化／弾性要素の区分（表201.2・図201.2）
- 損傷制御設計、鉛直荷重時の靱性（終局耐力の加算成立性）

202・203 節タイトル・内容の整理 [改定]

節	主な変更
202.3	「構造形式」→「構造計画」（201.1(2)と整合）
202.5	「連結材」→「鉛直構面の面外拘束」
203.2	「構造形式による注意」→「鉛直構面に関する注意」
203.3	新設 ：許容耐力設計における耐震設計の原則

203.3 耐震設計の原則・定義と検定 [本][解]

- [追加][本] 大地震時の終局耐震性能確保のため、地震荷重・応力の割増しと脆性破壊防止を規定
- $R_{f1} = D_s / (0.2\varphi) \geq 1.0$ ($\varphi = Q_u / Q_a$, D_s : 構造特性係数)
- $R_{f2} = \nu / (\lambda \gamma_a) \geq 1.0$ ($\lambda = F / f$, $\nu = s_u / s_a$)
- 水平耐力検定: $Q_a \geq 0.2W \cdot R_{f1}$

$$s_L / \lambda + s_{02} \cdot R_{f2} \leq f$$

- 検定式は式203.12: $s_L + s_u \leq F$ に帰着

203.3 (3) 推奨値と設計上の留意 [解]

架構形式	D_s	φ	R_{f1}	R_{f2}
ラーメン（鋼板挿入DP・JA）	0.35	2.5	1.00	1.67
ブレース（貫通ボルト）	0.70	3.5	1.00	2.33
耐力壁（ $\theta_u = 1/20$ ）	0.35	1.5	1.17	1.00
耐力壁（ $\theta_u = 1/30$ ）	0.50	1.5	1.67	1.00

- 損傷制御が保証されれば $R_{f2} = 1.0$ も可
- 3階以下耐力壁（ $\theta_u \geq 1/20$ ）は割増し不要も妥当（→204）
- β と R_{f1} は**大きい方を適用**（法令上 β 除外不可）

204 小規模な建築物 [本][解]

- [改定][本] 構法特性を踏まえた簡易検定法を用いることができる
- [改定][解] 3階以下・軸組耐力壁／枠組壁・非構造壁量十分 等の条件で
 - せん断耐力の壁長比例・単純加算を仮定可
 - 地震荷重・応力の割増しなし（203.3の簡略）
- [削除][解] 壁量計算・壁倍率の記述を削除

第3章 応力と変形の算定

第3章 改定の方針・節構成の見直し

- [改定] 解析技術の向上を反映し、**モデル化・解析方法**の記載を充実
- 章全体の構成見直し（類似記述の整理）
- 中高層・CLTパネル工法等の記述 [追加]
- 初めて木質構造に携わる設計者向けの解説 [追加]

旧	新	備考
303.1・303.2	303 応力と変形の解析方法	クリープは304側へ [移動]
304 仮定と注意	304 応力解析モデルと注意	「仮定」→「 モデル化 」
—	304.1 モデル化の原則	[追加]
304.1 節点	304.4 接合部のモデル化	[改定] 大幅充実
—	304.5 耐力壁・水平構面	[追加]

303 応力と変形の解析方法 [改定][解]

- [追加][解] 構造形式別のモデル化図・例を多数追加
- (b) 壁式構造：面材耐力壁・ブレース耐力壁・低層向け手法・CLT等
- (c) ラーメン：回転ばねモデルと注意事項
- (d) 多層： P - Δ 効果、混構造時の注意
- (e) 大スパン架構：節を [追加]
- (4) 弾塑性解析：増分解析・時刻歴の考え方を [追加][解]

304.4・304.5・305.2 モデル化と燃えしろ設計 [改定][追加][解]

304.4 接合部のモデル化

- 接合方法に応じたモデル化、半剛接合（剛接合～MSモデル）

304.5 耐力壁・水平構面 [追加]

- 筋かい耐力壁・面材張り耐力壁・水平構面のモデル化
- 面内剛性不足時は**モード解析・ゾーニング**（第2章203と連動）

305.2 燃えしろ設計 [追加]

- 木質構造特有の燃えしろ設計を組合せ応力に追記
- 常設設計では**残存断面**（炭化を除いた有効断面）を想定
- 図305.1：残存断面・炭化部分・設計想定燃えしろの位置関係

本パートのまとめ

- 第2章： $R_{f1} \cdot R_{f2}$ と塑性化／弾性要素が中核の改定
- 第3章：「仮定」から「モデル化」へ、解析記述の体系化
- 詳細・数値は原典（本文・解説）を参照